



(POSCOMP 2004 - Questão 02) Seja V um espaço vetorial real com produto interno. Para x e y vetores quaisquer de V , a igualdade $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ é verdadeira se, e somente se,

- ☐ $x \neq 0$ e $y = \lambda x$ para todo número real λ .
- ☐ $x = 0$, ou $y = 0$, ou ($x \neq 0$ e x, y são linearmente dependentes).
- ☐ $x = 0$, ou $y = 0$, ou ($x \neq 0$ e x, y são linearmente independentes).
- ☐ $x = 0$, ou $y = 0$.
- ☐ $x = 0$, ou $y = 0$, ou ($x \neq 0$ e $y = \lambda x$) onde λ é um número real não-negativo.

(POSCOMP 2004 - Questão 03) Sobre a transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida pela

matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ podemos dizer que

- ☐ a imagem é o $\mathbb{R}^2$ e o núcleo é a reta $y = x$
- ☐ a imagem é a reta $y = -x$ e o núcleo é a reta $x = 0$
- ☐ a imagem é a reta $y = x$ e o núcleo é o $\mathbb{R}^2$
- ☐ a imagem é a reta $y = x$ e o núcleo é $\{(0, 0)\}$
- ☐ a imagem é a reta $x = 0$ e o núcleo é a reta $y = -x$

(POSCOMP 2004 - Questão 04) A transformação $T(x, y) = \frac{1}{5}(-4x + 3y, 3x + 4y)$ do plano no plano é

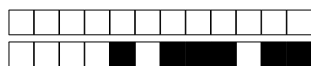
- ☐ uma reflexão através da reta $y = 3x$
- ☐ uma expansão uniforme
- ☐ uma translação
- ☐ um cisalhamento horizontal
- ☐ uma contração uniforme

(POSCOMP 2004 - Questão 05) No $\mathbb{R}^3$ com o produto escalar usual, tome $v = (1, -1, 0)$ e o subespaço S gerado por $\{(1, 2, 1), (-1, 1, -1)\}$. O vetor de S mais próximo de v é

- ☐ $(1, -1, 1)$
- ☐ $(1/2, -1, 1/2)$
- ☐ $(2/3, -1, 1/3)$
- ☐ $(2, -1, 2)$
- ☐ $(1/100, -1, 1/100)$

(POSCOMP 2004 - Questão 07) Se A é uma matriz $n \times n$ de entradas reais, cujas linhas são linearmente independentes, então não se pode afirmar que:

- ☐ A é inversível.
- ☐ $\det(A) = 1$.
- ☐ $A \cdot X = B$ tem solução única X para todo $B \in \mathbb{R}^n$.
- ☐ O posto de A é n .
- ☐ As colunas de A são linearmente independentes.



(POSCOMP 2004 - Questão 18) O valor do parâmetro m , para que o sistema

$$\begin{aligned}x + y + (1 - m)z &= 0 \\x + (m - 1)y - z &= 0 \\x + my + z &= 0\end{aligned}$$

admita soluções distintas de $(0, 0, 0)$ é:

- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ -1
- ☐ -2
- ☐ 3

(POSCOMP 2005 - Questão 03) Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 & 5 \\ -2 & -6 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

O posto de A , as dimensões dos dois subespaços: imagem de A e núcleo de A , e uma base para a imagem de A são, respectivamente:

- ☐ 2, 3, 2, $\{(1, -2, 1), (1, 0, 2)\}$
- ☐ 3, 3, 2, $\{(1, -2, 1), (1, 0, 2), (1, 4, 3)\}$
- ☐ 2, 3, 2, $\{(1, -2, 1), (1, 0, 2), (5, -2, 9)\}$
- ☐ 3, 3, 2, $\{(1, -2, 1), (1, 0, 2), (5, -2, 9)\}$
- ☐ 3, 2, 3, $\{(1, -2, 1), (1, 0, 2)\}$

(POSCOMP 2005 - Questão 04) Dada a matriz de transformação linear

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

pode-se afirmar que:

- ☐ o vetor $(0, 0, 1)$ é mapeado para $(3, 2, 3)$.
- ☐ o vetor $(1, 1, 0)$ é mapeado para $(3, 2, 3)$.
- ☐ o vetor $(1, 0, 0)$ é mapeado para $(1, 3, 2)$.
- ☐ o vetor $(1, 0, 1)$ é mapeado para $(3, 0, 2)$.
- ☐ o vetor $(0, 1, 0)$ é mapeado para $(3, 1, 2)$.

(POSCOMP 2005 - Questão 11) Denote por $\langle x, y \rangle$ o produto escalar dos vetores $x = (x_1, x_2, x_3)$ e $y = (y_1, y_2, y_3)$ em $\mathbb{R}^3$. O lugar geométrico dado por $\langle x, \mathbf{1} \rangle = r$, onde $\mathbf{1} = (1, 1, 1)$ e $r \in \mathbb{R}$ é

- ☐ um hiperbolóide
- ☐ um cilindro de raio r e altura $\mathbf{1}$
- ☐ a circunferência de raio r e centro $\mathbf{1}$
- ☐ um plano com vetor normal $\mathbf{1}$
- ☐ um parabolóide com foco em $\mathbf{1}$



(POSCOMP 2006 - Questão 13) Dados dois vetores no espaço euclidiano $\mathbb{R}^4$, $u = (1, 3, -2, 7)$ e $v = (0, 7, 2, 2)$, pode-se afirmar que:

- ☐ os vetores u e v são ortogonais
- ☐ nenhuma das anteriores
- ☐ o quadrado da norma de v é igual a 57
- ☐ o quadrado da norma de u é igual a 58
- ☐ o quadrado da distância entre u e v é dado por 63

(POSCOMP 2006 - Questão 14) Uma condição necessária e suficiente para que o sistema $Ax = b$ tenha solução única é:

- ☐ O posto de A é igual a seu número de linhas.
- ☐ As colunas de A são vetores linearmente independentes que geram um subespaço contendo b .
- ☐ A matriz A é quadrada e não-singular.
- ☐ As linhas de A são vetores linearmente independentes.
- ☐ $Ax = 0$ tem solução única.

(POSCOMP 2006 - Questão 15) Não é correto afirmar que:

- ☐ Se A e B são matrizes triangulares inferiores então AB também é triangular inferior.
- ☐ Se a inversa de uma matriz é ela própria, então toda potência dessa matriz é ela própria ou a identidade.
- ☐ Se três matrizes quadradas A , B e C satisfazem $A(B - C) = 0$, então $A = 0$ ou $B = C$.
- ☐ Se uma matriz singular é o produto de duas outras matrizes quadradas, então uma destas também é singular.
- ☐ Se as colunas de uma matriz são vetores dois a dois ortogonais, então sua inversa é sua transposta.

(POSCOMP 2007 - Questão 03) Com respeito a uma matriz quadrada A de ordem n , com entradas reais, as assertivas abaixo são equivalentes a dizer que A tem inversa, EXCETO

- ☐ dois-a-dois os vetores-coluna de A não podem ser colineares.
- ☐ o sistema $Ax = b$ tem solução única para qualquer vetor n -dimensional b .
- ☐ o determinante da transposta de A é diferente de zero.
- ☐ as linhas de A são vetores linearmente independentes.
- ☐ o sistema $Ax = 0$ tem solução única.

(POSCOMP 2007 - Questão 04) É CORRETO afirmar

- ☐ que, se u e v são vetores não-nulos de $\mathbb{R}^n$, então u é autovetor da matriz uv^T .
- ☐ que, se uma matriz é igual a sua inversa, então seus autovalores são iguais a 1.
- ☐ que, se uma matriz quadrada tem entradas reais, então seus autovalores são números reais.
- ☐ que, para uma matriz A , λ é autovalor de A se, e somente se, λ^2 é um autovalor de A^2 .
- ☐ que os autovalores de uma matriz não-singular são positivos.



(POSCOMP 2007 - Questão 05) Dados dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, o vetor $\vec{u}$ tem origem em $(-1, 4)$ e extremidade em $(3, 5)$ e o vetor $\vec{v}$ é igual a $(-10, 7)$. Considere $\vec{w}$ o vetor em $\mathbb{R}^2$ que apresenta comprimento igual a 5 e é perpendicular à soma dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$. Nesse caso, o vetor $\vec{w}$ pode ser expresso por

- ☐ $(-4, 3)$
- ☐ $(3, 4)$
- ☐ $(3, -4)$
- ☐ $(4, 3)$
- ☐ $(-3, -4)$

(POSCOMP 2009 - Questão 01) Seja F uma transformação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^2$ que transforma o vetor genérico $(x, y)^T$ em $(y, x)^T$. Seja A a matriz associada a F e seja B a matriz associada a F^{-1} , a transformação inversa de F .

Considere as seguintes afirmativas:

I. $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

II. $A = -B$

III. A transformação linear G que transforma o vetor genérico $(x, y)^T$ em $(0, y)^T$ não possui transformação inversa.

Assinale a alternativa CORRETA:

- ☐ Apenas a afirmativa I é CORRETA.
- ☐ Todas as afirmativas são falsas.
- ☐ Todas as afirmativas são corretas.
- ☐ Apenas a afirmativa III é CORRETA.
- ☐ Apenas a afirmativa II é FALSA.

(POSCOMP 2009 - Questão 02) Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, o resultado de $A \times B + C^T$ é:

☐ $\begin{bmatrix} 20 & 25 \\ 48 & 52 \end{bmatrix}$

☐ Nenhuma das respostas anteriores.

☐ $\begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 24 & 39 \\ 34 & 48 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 20 & 27 \\ 46 & 52 \end{bmatrix}$



(POSCOMP 2010 - Questão 01) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Os autovalores da matriz A são:

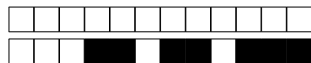
- ☐ 1, 1, 3
- ☐ 0, 2, 3
- ☐ 2, 3, -1
- ☐ 1, 2, 2
- ☐ 0, 1, 4

(POSCOMP 2010 - Questão 03) Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Então A^7 vale:

- ☐ $\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 3 \\ 2 & -2 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 27 & -27 & 1 \\ 27 & -27 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 16 & -21 & 1 \\ 34 & -64 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$



(POSCOMP 2010 - Questão 05) Considere os conjuntos de polinômios $A = \{1, x, 3x^2 - 1, 5x^3 - 3\}$ e $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ e o produto interno $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$. Com base no enunciado, considere as afirmativas a seguir.

- I. A é um conjunto linearmente independente.
- II. B é um conjunto linearmente independente.
- III. A é a base ortogonal do conjunto de polinômios de grau até 3.
- IV. B é a base ortogonal do conjunto de polinômios de grau até 3.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e II são corretas.

(POSCOMP 2011 - Questão 01) Considere a matriz a seguir.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 4 & -1 & 9 \end{bmatrix}$$

No método da eliminação de Gauss, foram efetuados os seguintes passos para se obter uma matriz na forma degrau:

- I. Subtraiu-se a metade da primeira linha da segunda.
- II. Subtraiu-se o dobro da primeira linha da terceira.
- III. Adicionou-se o triplo da segunda linha à terceira.

Em termos matriciais, o processo descrito corresponde a:

- ☐ Subtrair de A a matriz $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$
- ☐ Multiplicar A , à esquerda, por $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ -7/2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ Adicionar à A a matriz $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ Multiplicar A , à direita, por $\begin{bmatrix} 1 & -1/2 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ Multiplicar A , à esquerda, por $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/3 & 0 \end{bmatrix}$



(POSCOMP 2011 - Questão 03) Suponha que, em vez de usar a base padrão $\{e_1, e_2\}$ para $\mathbb{R}^2$, onde $e_1 = [1, 0]^T$ e $e_2 = [0, 1]^T$, deseja-se utilizar a base $\{u_1, u_2\}$, com $u_1 = [3, 2]^T$ e $u_2 = [1, 1]^T$. As coordenadas do vetor $x = [7, 4]^T$ em relação a u_1 e u_2 são:

- ☐ $[0, 1]^T$
- ☐ $[15, 18]^T$
- ☐ $[1, -2]^T$
- ☐ $[4, 3]^T$
- ☐ $[3, -2]^T$

(POSCOMP 2011 - Questão 06) O problema de determinar um vetor normal a um triângulo ou polígono é muito comum em computação gráfica. Dado o triângulo formado pelos pontos $A(1, 2, 3)$, $B(3, 2, 1)$ e $C(1, 1, 1)$, um vetor normal, n , a esse triângulo é dado por:

- ☐ $n = [2, -1, -4]^T$
- ☐ $n = [-2, 4, -2]^T$
- ☐ $n = [0, 0, 4]^T$
- ☐ $n = [5, 5, 5]^T$
- ☐ $n = [3, 4, 5]^T$

(POSCOMP 2012 - Questão 01) Com base no sistema de equações de variáveis x , y e z dado por

$$\begin{aligned}xy - 2\sqrt{y} + 3yz &= 8 \\2xy - 3\sqrt{y} + 2yz &= 7 \\-xy + \sqrt{y} + 2yz &= 4\end{aligned}$$

considere as afirmativas a seguir.

- I. O sistema é possível e determinado.
- II. O posto da matriz ampliada do sistema é 2.
- III. Na matriz transposta dos coeficientes associada ao sistema $a_{12} = -3$.
- IV. A matriz dos coeficientes associada ao sistema é inversível.

Assinale a alternativa correta.

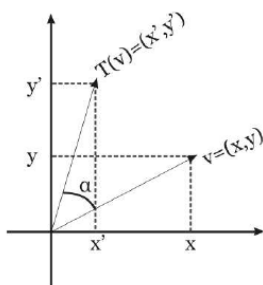
- ☐ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e II são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.



(POSCOMP 2012 - Questão 02) Seja o espaço vetorial $V = \mathbb{R}^2$. Com relação a esse espaço, assinale a alternativa correta.

- ☐ O conjunto $\{(1, 2), (2, 4)\}$ é base de V .
- ☐ $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 2x - 1\}$ é um subespaço vetorial de V .
- ☐ V é soma direta de $S_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) = (x, 0)\}$ e $S_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) = (0, y)\}$, ou seja, $V = S_1 \oplus S_2$.
- ☐ Se S_1 e S_2 são dois subespaços quaisquer de V , então vale a relação: (dimensão de S_1 + dimensão de S_2 - dimensão de $S_1 \cap S_2$) > 2 .
- ☐ Existem vetores u, v em V tais que $u + v \neq v + u$.

(POSCOMP 2012 - Questão 05) Uma rotação que gira cada vetor em $\mathbb{R}^2$ por um ângulo fixado, no sentido anti-horário, é uma transformação linear, conforme ilustra a figura a seguir.



Seja $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma rotação. Se $T(4, 2) = (-2, 4)$, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor do ângulo α .

- ☐ $\pi/4$
- ☐ $\pi/3$
- ☐ $\pi/6$
- ☐ π
- ☐ $\pi/2$

(POSCOMP 2012 - Questão 08) Considere u e v dois vetores em $\mathbb{R}^2$. Com relação a esses vetores, assinale a alternativa correta.

- ☐ Se $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$ então $|u + v| < |u|$.
- ☐ Se $u = (-2, -2)$ e $v = (0, -2)$ então o ângulo entre u e v é $\pi/6$.
- ☐ Os vetores u e v são perpendiculares se, e somente se, seu produto escalar $u \cdot v = 0$.
- ☐ Se $u = (2, 3)$ e $v = (1, 5)$ então o produto escalar $u \cdot v = 15$.
- ☐ O vetor ku , com $k \in \mathbb{R}$, é um vetor que tem o mesmo sentido do vetor u .



(POSCOMP 2013 - Questão 02) Com relação à matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, considere as afirmativas a seguir.

- I. Um autovetor associado à A é $v = (x, 2x, -x)$, com $x \neq 0$.
- II. Os autovalores de A são 1, -3 e -1 .
- III. A matriz inversa de A é $\begin{bmatrix} 4/9 & 1/9 & -2/9 \\ 1/9 & -2/9 & 4/9 \\ -2/9 & 4/9 & 1/9 \end{bmatrix}$.
- IV. Os polinômios característico e minimal associados à A são iguais.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e II são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

(POSCOMP 2013 - Questão 03) Considere o sistema linear a seguir.

$$\begin{aligned} 3x + y + z &= 2 \\ 5x + 3y + 2z &= 5 \\ 7x + 7y + 8z &= 15 \end{aligned}$$

A solução desse sistema é interpretada, geometricamente, por

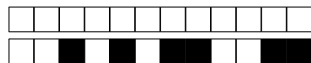
- ☐ dois planos paralelos e um plano cruzando-os.
- ☐ três planos paralelos coincidentes.
- ☐ três planos paralelos, sendo dois coincidentes e um concorrente.
- ☐ três planos distintos cruzando-se em uma única reta.
- ☐ três planos distintos cruzando-se em um único ponto.

(POSCOMP 2013 - Questão 05) Considerando a transformação linear do plano $T(x, y) = (15x + y, 34x + 27y)$, assinale a alternativa correta.

- ☐ Imagem de T é diferente de $\mathbb{R}^2$.
- ☐ O núcleo de T é diferente de 0.
- ☐ T é inversível.
- ☐ A dimensão do núcleo de T é igual a 1.
- ☐ Existem (a, b) e (c, d) distintos tais que $T(a, b) = T(c, d)$.

(POSCOMP 2013 - Questão 06) Com relação ao produto vetorial no espaço $\mathbb{R}^3$, assinale a alternativa correta.

- ☐ Vale a propriedade comutativa.
- ☐ Vale a lei do cancelamento para produtos vetoriais.
- ☐ Vale a propriedade associativa.
- ☐ Vale a propriedade distributiva em relação à adição de vetores.
- ☐ Se o produto vetorial entre dois vetores é nulo, então esses vetores são nulos.



(POSCOMP 2013 - Questão 08) Com relação ao conjunto $B = \{(1, 2), (3, 4)\}$ do plano cartesiano e ao produto interno usual do plano, considere as afirmativas a seguir.

- I. B é uma base do plano cartesiano.
- II. Bases têm apenas coordenadas 0 ou 1.
- III. B é uma base ortogonal do plano.
- IV. Uma base ortonormal a B é $\left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}} \right) \right\}$.

Assinale a alternativa correta.

- ☐ Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I e II são corretas.
- ☐ Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

(POSCOMP 2013 - Questão 09) Considere a reta t com vetor diretor $\vec{t}$ e o plano α determinado pelos vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$. Supondo que $\vec{t}$, $\vec{a}$ e $\vec{b}$ são vetores linearmente independentes, assinale a alternativa correta.

- ☐ O vetor $\vec{t}$ é uma combinação linear de $\vec{a}$ e $\vec{b}$.
- ☐ A reta t e o plano α são paralelos.
- ☐ A reta t pertence ao plano α .
- ☐ A reta t e o plano α são transversais.
- ☐ Os vetores $\vec{t}$ e $-\vec{t}$ são linearmente independentes.